강원대학교
첨단AI공학과

데이터전처리

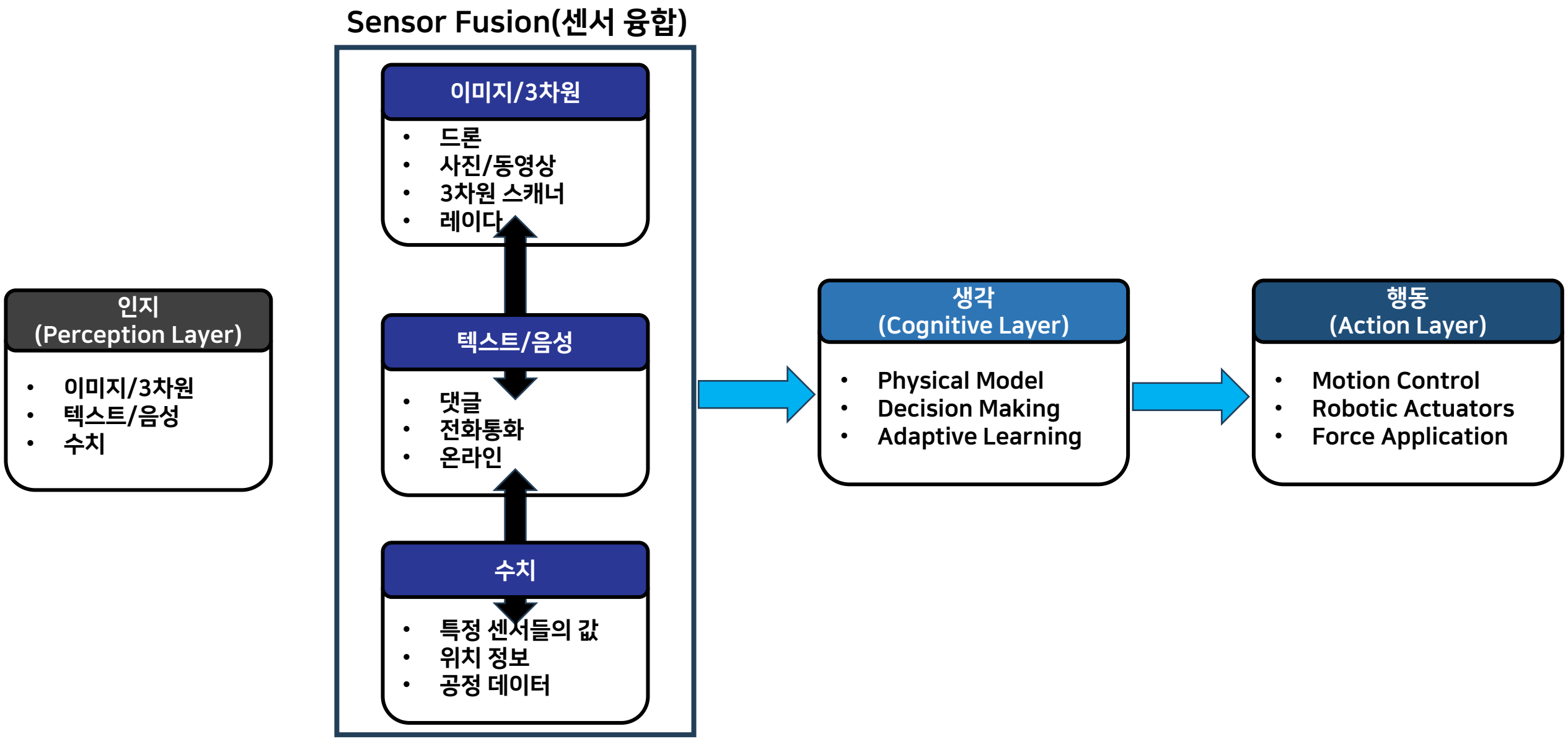
– 파이썬 설치 및 환경설정 –

KNU
강원대학교

강의목표

- 다양한 데이터를 파악하고, 개념을 이해하며 실습을 통한 이해
- 실제 산업에서 사용하는 데이터들을 실습하며 방법론에 대한 이해
- 현업에서 주로 사용되는 툴을 활용해 문제 해결
- 실제로 데이터가 만들어지고 학습되는 과정을 이해
- 소규모 프로젝트를 통해 새로운 문제를 해결

00 데이터전처리


Sensor Fusion(센서 융합)
이미지/3차원
• 드론
• 사진/동영상
• 3차원 스캐너
• 레이다
텍스트/음성
• 댓글
• 전화통화
• 온라인
수치
• 특정 센서들의 값
• 위치 정보
• 공정 데이터
인지
(Perception Layer)
• 이미지/3차원
• 텍스트/음성
• 수치
생각
(Cognitive Layer)
• Physical Model
• Decision Making
• Adaptive Learning
행동
(Action Layer)
• Motion Control
• Robotic Actuators
• Force Application

00 데이터전처리

1. 문제 정의

우리의 삶에서 일어나는 문제 또는 불편에 대한 정의

- 데이터 수집 방법
- 모델의 목적 및 기능 정의

2. 데이터 수집

모델을 학습 시키기 위한 데이터 수집

3. 데이터 전처리

수집된 데이터로 올바른 학습을 할 수 있도록

- 데이터 스케일링
- 결측치 처리
- 분석 변수 처리

4. 분석 모델 선택

해당 문제를 해결하는데 가장 높은 성능을 가지는 모델 선정

5. 모델 학습

선택된 모델 및 전처리된 데이터를 통한 최적의 파라미터 값 찾음

6. 모델 평가

검증(테스트) 데이터를 사용해 모델의 성능 평가

다양한 지표를 사용해 모델의 성능 평가

7. 모델 배포

실제 환경에서 적용할 수 있도록 모델을 배포

서버/클라우드/웹서비스를 통해 모델 호출

8. 모델 유지보수

배포된 모델을 추가적인 데이터 및 환경에 따라 수정/보완

추가적인 데이터를 통한 모델 업데이트, 성능 개선

00 데이터전처리

- 머신러닝(ML)/딥러닝(DL) 다양한 방법론이 존재함
- 모델은 다양하지만 전반적인 학습 프로세스는 크게 변하지 않고, 양질의 데이터를 사용하는 것이 중요함

데이터 수집 → **데이터 전처리** → **모델 학습** → **모델 검증** →

데이터 수집

- 어떠한 장치/방법으로
- 데이터 수집에 있어 어떤 것들이 준비되어야 하는가?

데이터 전처리

- 데이터의 특성은 어떠한가?
- 특성에 맞는 전처리 방법은 무엇인가?
- 왜 전체 데이터에서 해당 변수를 사용하는가?

모델 학습

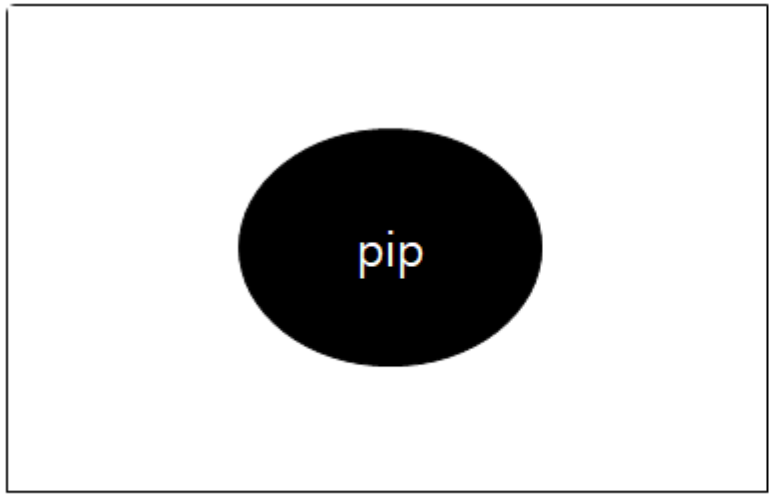
- 왜 해당 모델을 사용했는가?
- 데이터 학습에 있어 추가적인 어떠한 처리를 해주었는가?
- 해당 모델에는 어떠한 장단점이 존재하고, 단점을 보완하기 위해 어떠한 프로세스를 추가했는가?

모델 검증

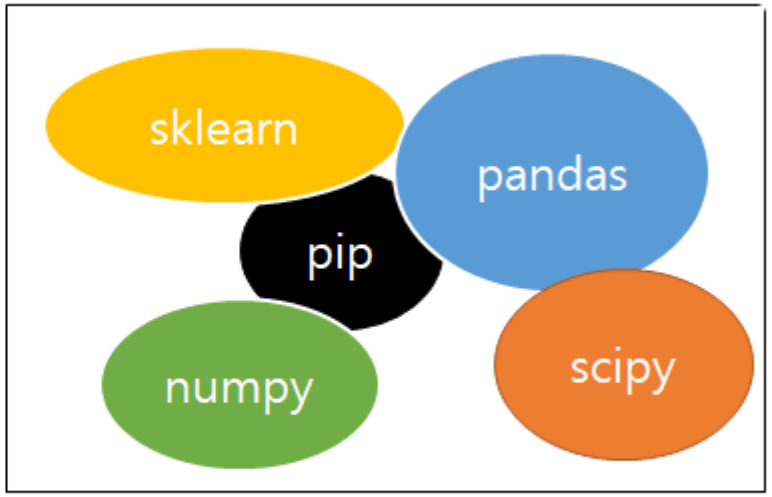
- 해당 모델의 검증데이터는 어떤 것인가?
- 검증을 하기위해 어떠한 방법을 사용했는가?
- 검증을 하기위해 어떠한 수치/그래프 를 도출했는가?

- Python : pip라는 툴을 가지고 있고 모두 수동으로 패키지를 설치해 사용해야함

- Anaconda : 아나콘다는 여러가지 수학 및 과학 패키지(Package)들을 기본적으로 포함하고 있는 파이썬 배포판때문에 머신러닝(Machine learning)이나 데이터 분석(Data analysis)을 할 때, 다양한 패키지가 필요하므로 이를 사용

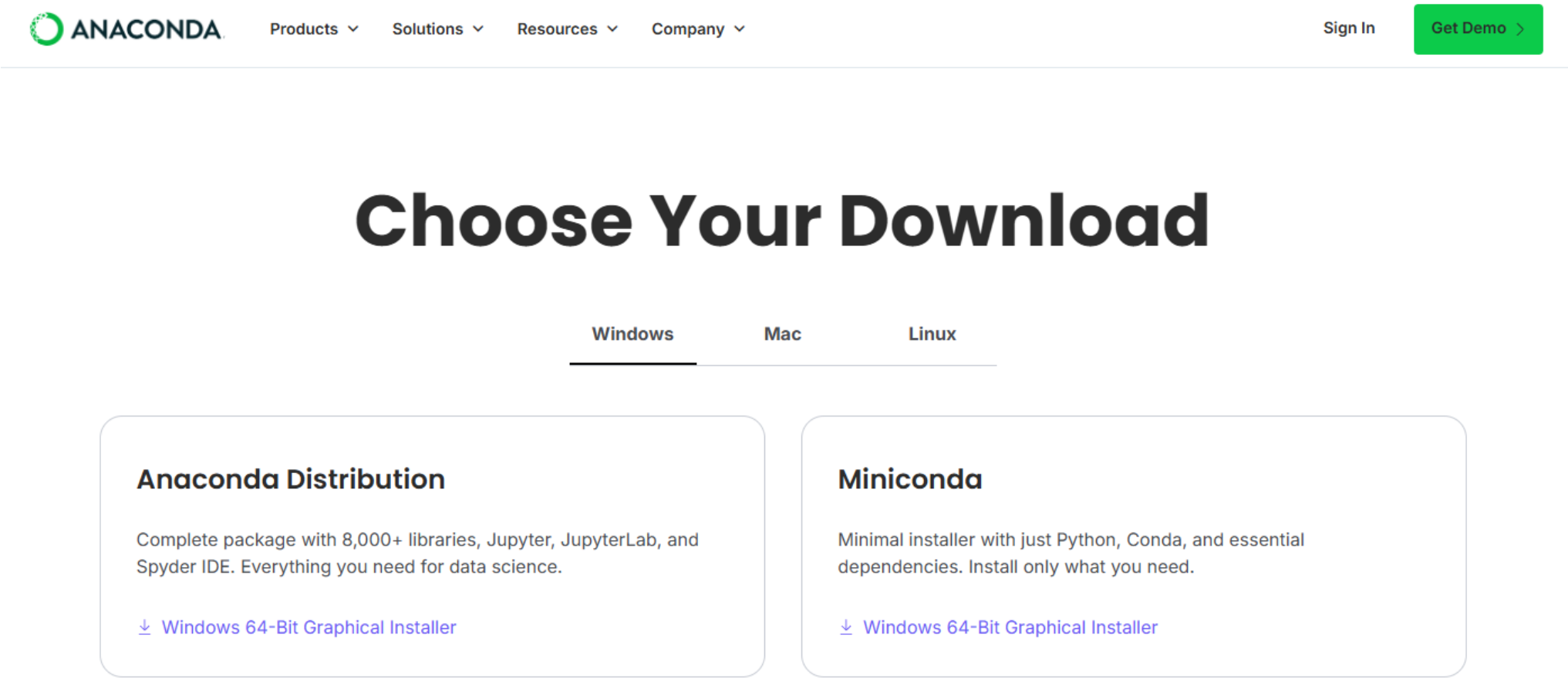


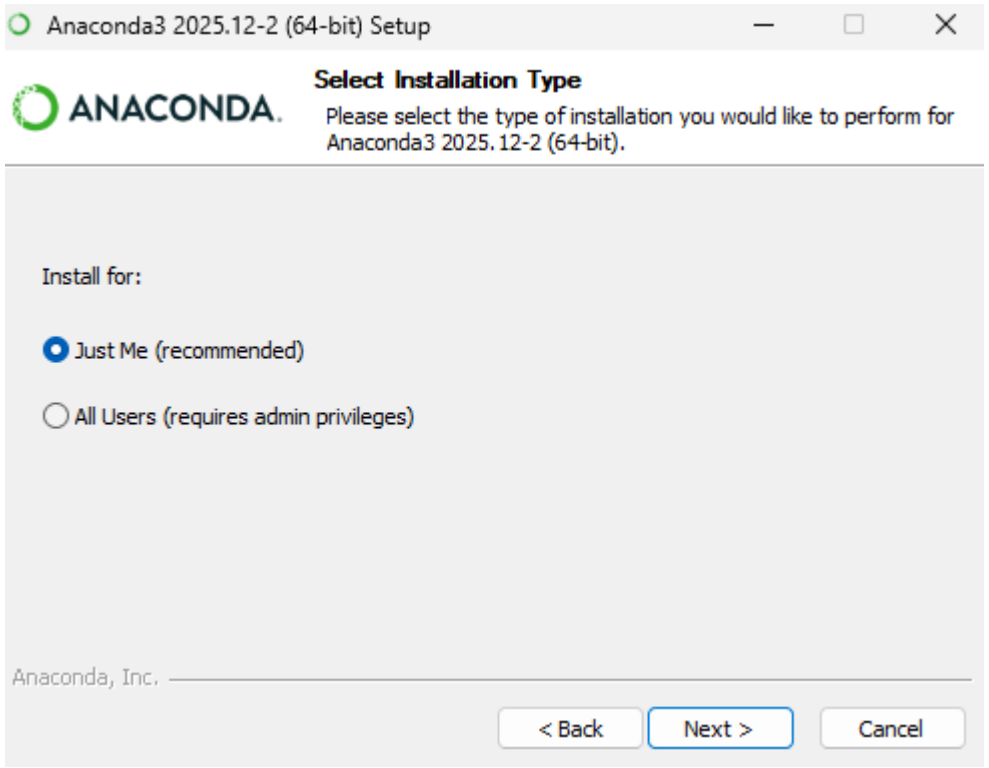
Python

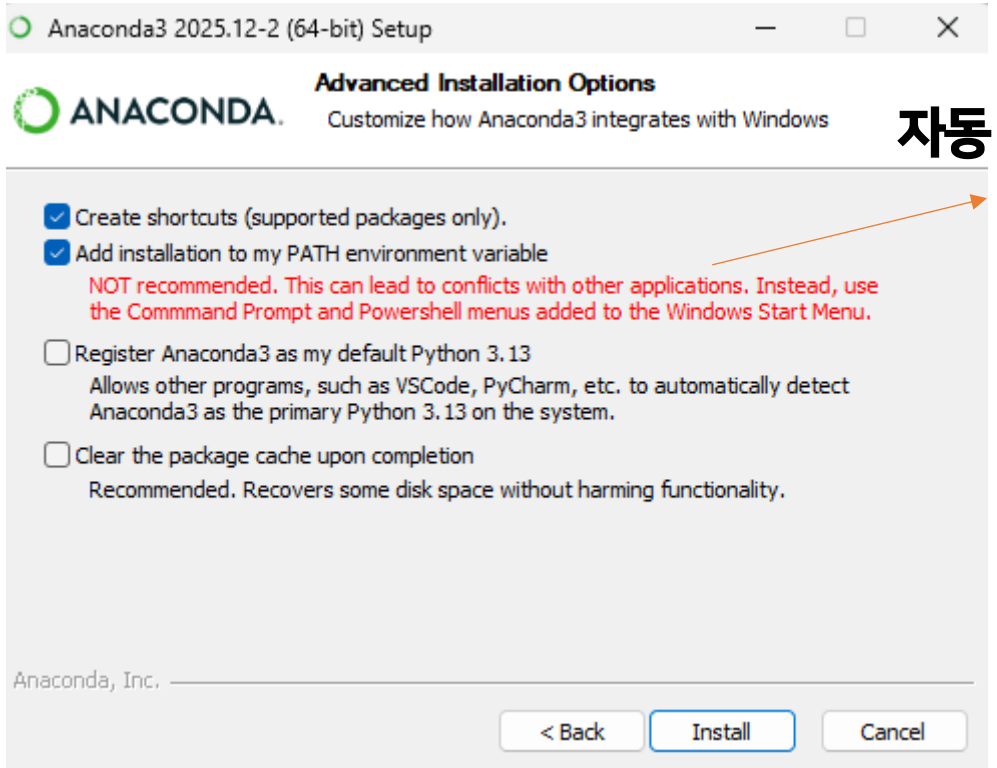


Anaconda

- https://www.anaconda.com/products/individual

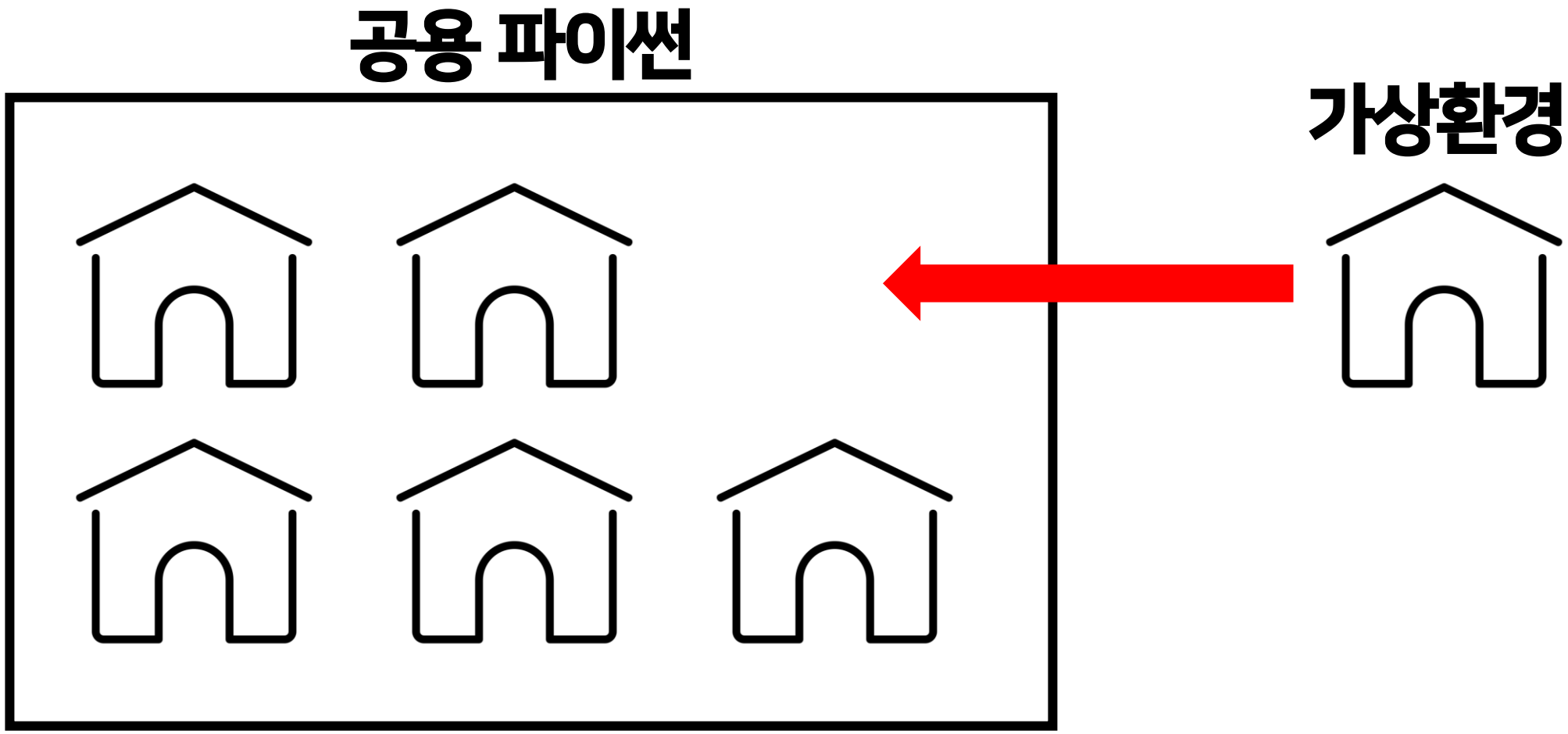



Anaconda3 2025.12-2 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Select Installation Type
Please select the type of installation you would like to perform for Anaconda3 2025.12-2 (64-bit).
Install for:
Just Me (recommended)
All Users (requires admin privileges)
Anaconda, Inc.
< Back
Next >
Cancel

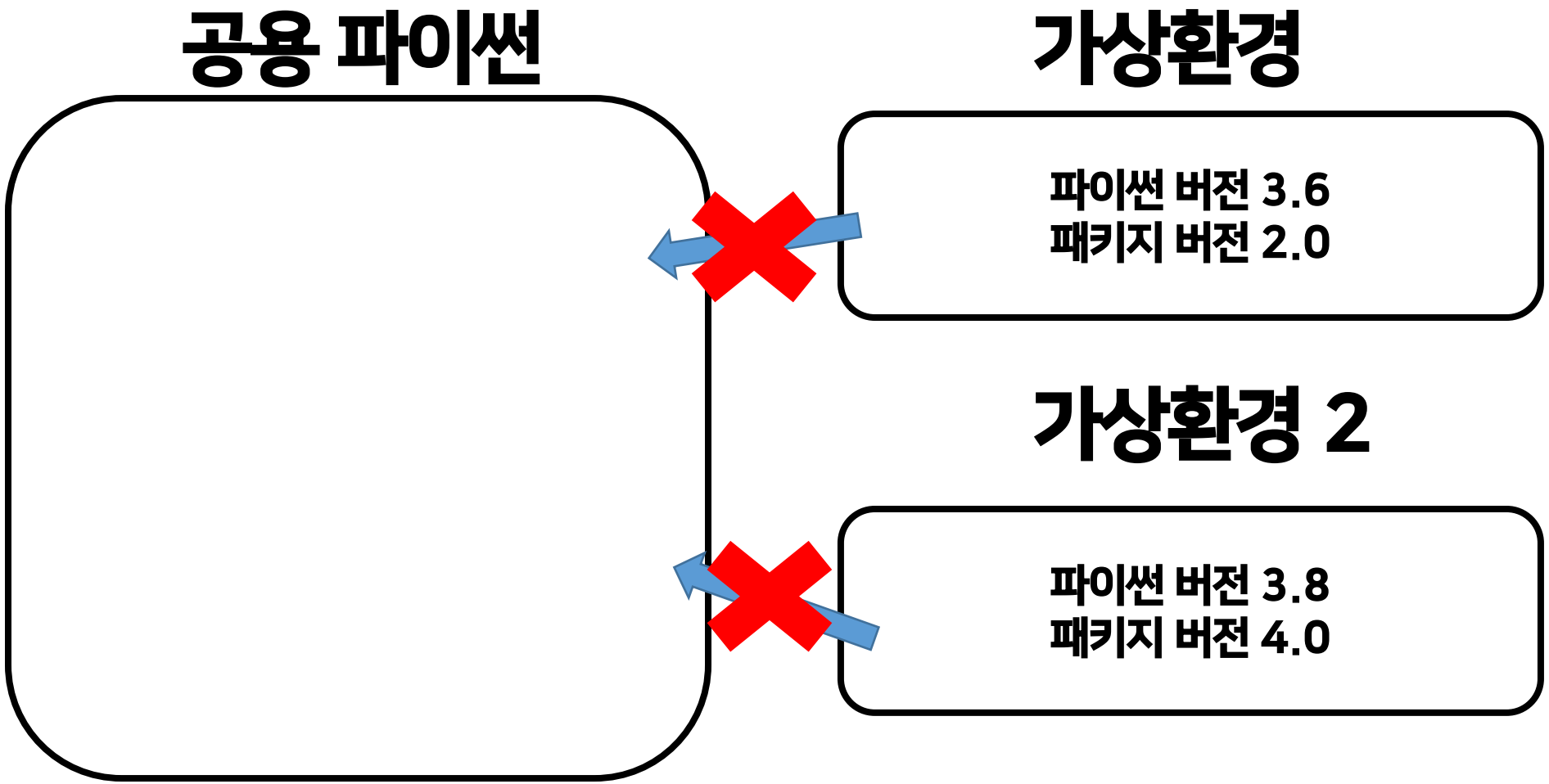

Anaconda3 2025.12-2 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Advanced Installation Options
Customize how Anaconda3 integrates with Windows
Create shortcuts (supported packages only).
Add installation to my PATH environment variable
NOT recommended. This can lead to conflicts with other applications. Instead, use the Commmand Prompt and Powershell menus added to the Windows Start Menu.
Register Anaconda3 as my default Python 3.13
Allows other programs, such as VSCode, PyCharm, etc. to automatically detect Anaconda3 as the primary Python 3.13 on the system.
Clear the package cache upon completion
Recommended. Recovers some disk space without harming functionality.
Anaconda, Inc.
< Back
Install
Cancel

자동 path 설정

- 가상환경 : 프로젝트별로 패키지를 따로 관리하는 공간
- 패키지 별로 호환의 문제가 발생하기 때문에



- 가상환경 : 프로젝트별로 패키지를 따로 관리하는 공간
- 패키지 별로 호환의 문제가 발생하기 때문에



- 가상환경 : 프로젝트별로 패키지를 따로 관리하는 공간
- 의존성 : 한 객체나 모듈이 기능 수행을 위해 다른 객체/모듈을 필요로 하는 관계를 뜻함
- 패키지 별로 호환의 문제가 발생하기 때문에

Overview

neuralnetworksanddeeplearning.com integrated scripts for Python 3.5.2 and Theano with CUDA support

These scrips are updated ones from the **neuralnetworksanddeeplearning.com** gitHub repository in order to work with Python 3.5.2

The testing file (**test.py**) contains all three networks (network.py, network2.py, network3.py) from the book and it is the starting point to run (i.e. *train and evaluate*) them.

Brief Summary

Last updated: 6/22/2019 with TensorFlow v1.13.1

This repository is a tutorial for how to use TensorFlow's
multiple objects on Windows 10, 8, or 7. (It will also wc
originally written using TensorFlow version 1.5, but will

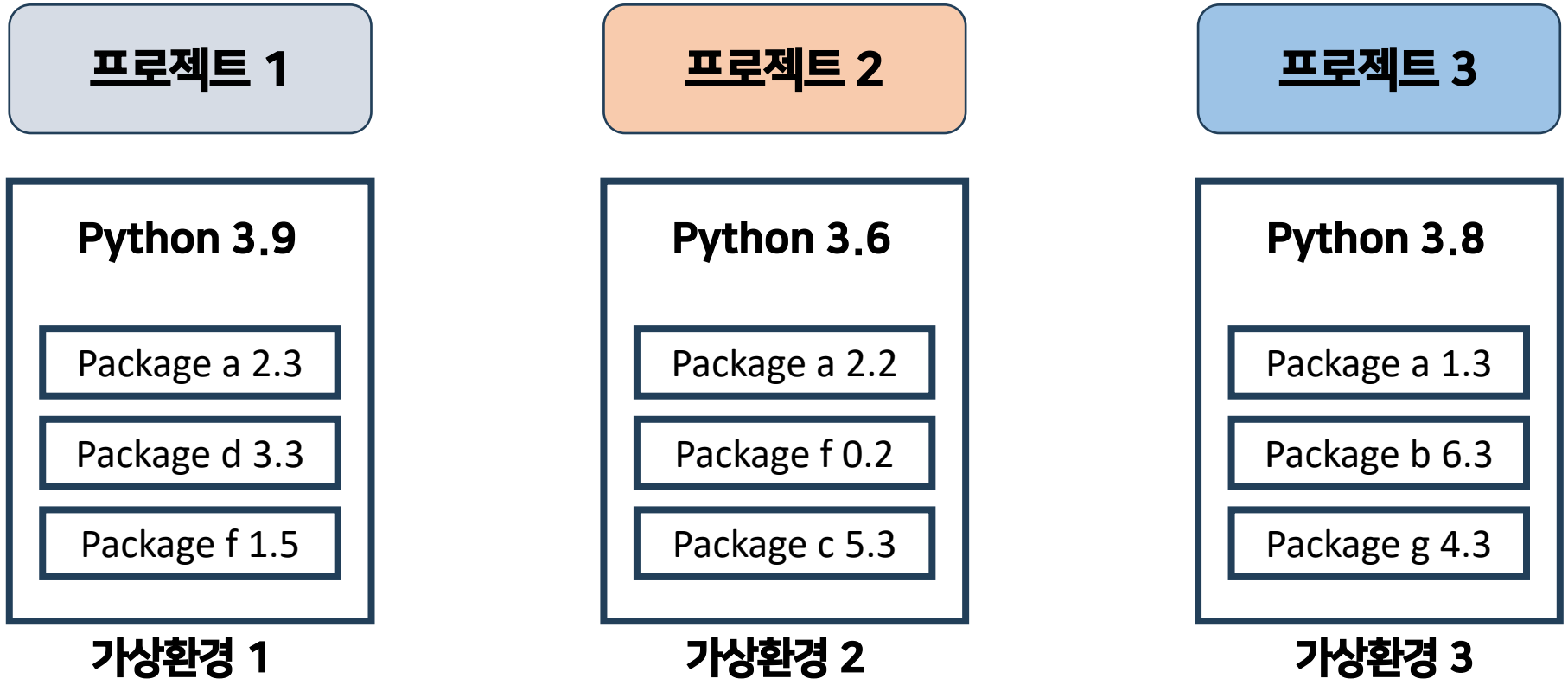
Environment

I have tested on Ubuntu 16.04/18.04. The code may work on other systems.

[Ubuntu-Deep-Learning-Environment-Setup]

- Ubuntu 16.04 / 18.04
- ROS Kinetic / Melodic
- GTX 1080Ti / RTX 2080Ti
- python 2.7 / 3.6

- 가상환경 : 프로젝트별로 패키지를 따로 관리하는 공간
- 의존성 : 한 객체나 모듈이 기능 수행을 위해 다른 객체/모듈을 필요로 하는 관계를 뜻함
- 패키지 별로 호환의 문제가 발생하기 때문에



- conda 또는 conda install → anaconda에서 지원을 받는 패키지만을 관리하는 관리자

- pip 또는 pip install → python의 정식 지원을 받는 패키지만을 관리하는 관리자

- Win키+R :CMD창 열기 or win창에서 cmd검색 후 명령 프롬프트 클릭

- Anaconda 안에 있는 파이썬 버전 확인

→ conda search python

```
C:₩Users₩cg>conda search python
Loading channels: done
# Name                       Version           Build  Channel
python                        2.7.13     h1b6d89f_16  pkgs/main
python                        2.7.13     h9912b81_15  pkgs/main
python                        2.7.13     hb034564_12  pkgs/main
python                        2.7.14     h2765ee6_18  pkgs/main
python                        2.7.14     h3e68818_15  pkgs/main
python                        2.7.14     h4084c39_22  pkgs/main
python                        2.7.14     h4a10d90_30  pkgs/main
python                        2.7.14     h4a10d90_31  pkgs/main
python                        2.7.14     h59f5a59_20  pkgs/main
python                        2.7.14     h819644d_16  pkgs/main
python                        2.7.14     h8c3f1cb_23  pkgs/main
python                        2.7.15      h2880e7c_2  pkgs/main
python                        2.7.15      h2880e7c_3  pkgs/main
python                        2.7.15      h2880e7c_4  pkgs/main
python                        2.7.15     hcb6e200_15  pkgs/main
python                        2.7.15      hcb6e200_5  pkgs/main
python                        2.7.15      hcb6e200_7  pkgs/main
python                        2.7.15      he216670_0  pkgs/main
python                        2.7.16      hcb6e200_0  pkgs/main
```

- Anaconda에서 가상환경 생성
- conda create –n 생성하고 싶은 이름 python=설치 버전

```
C:₩Users₩cg>conda create -n chang python=3.6
WARNING: A conda environment already exists at 'C:₩Users₩cg₩anaconda3₩envs₩chang'
Remove existing environment (y/[n])? y
```

- Anaconda에서 가상환경 확인
- conda env list

```
C:₩Users₩cg>conda env list
# conda environments:
#
base                  *  C:₩Users₩cg₩anaconda3
chang                    C:₩Users₩cg₩anaconda3₩envs₩chang
```

- Anaconda에서 가상환경 삭제
- conda env remove –n 삭제하고 싶은 이름

```
C:₩Users₩cg>conda env remove -n chang
```

- 현재 설치돼 있는 파이썬의 환경에서 설치된 package 종류 확인
- pip freeze

```
C:₩Users₩cg>pip freeze
alabaster==0.7.12
anaconda-client==1.7.2
anaconda-navigator==1.9.12
anaconda-project==0.8.3
argh==0.26.2
asn1crypto==1.3.0
astroid @ file:///C:/ci/astroid_1592487315634/work
astropy==4.0.1.post1
atomicwrites==1.4.0
attrs==19.3.0
autopep8 @ file:///tmp/build/80754af9/autopep8_1592412889138/work
Babel==2.8.0
backcall==0.2.0
backports.functools-lru-cache==1.6.1
backports.shutil-get-terminal-size==1.0.0
backports.tempfile==1.0
backports.weakref==1.0.post1
```

```
(chang) C:₩Users₩cg>pip freeze
certifi==2020.6.20
wincertstore==0.2
```

- 생성된 가상환경 들어가기→ conda activate 가상환경이름

```
C:₩Users₩cg>conda activate chang

(chang) C:₩Users₩cg>
```

- 생성된 가상환경 나가기→ deactivate

- 주피터 노트북과 커널을 만들수 있는 패키지를 설치

```
pip install jupyter notebook
pip install ipykernel
```

```
python -m ipykernel install --user --name=커널이름 --display-name 원하는이름
```

- 주피터에 생성된 커널 목록 확인하기

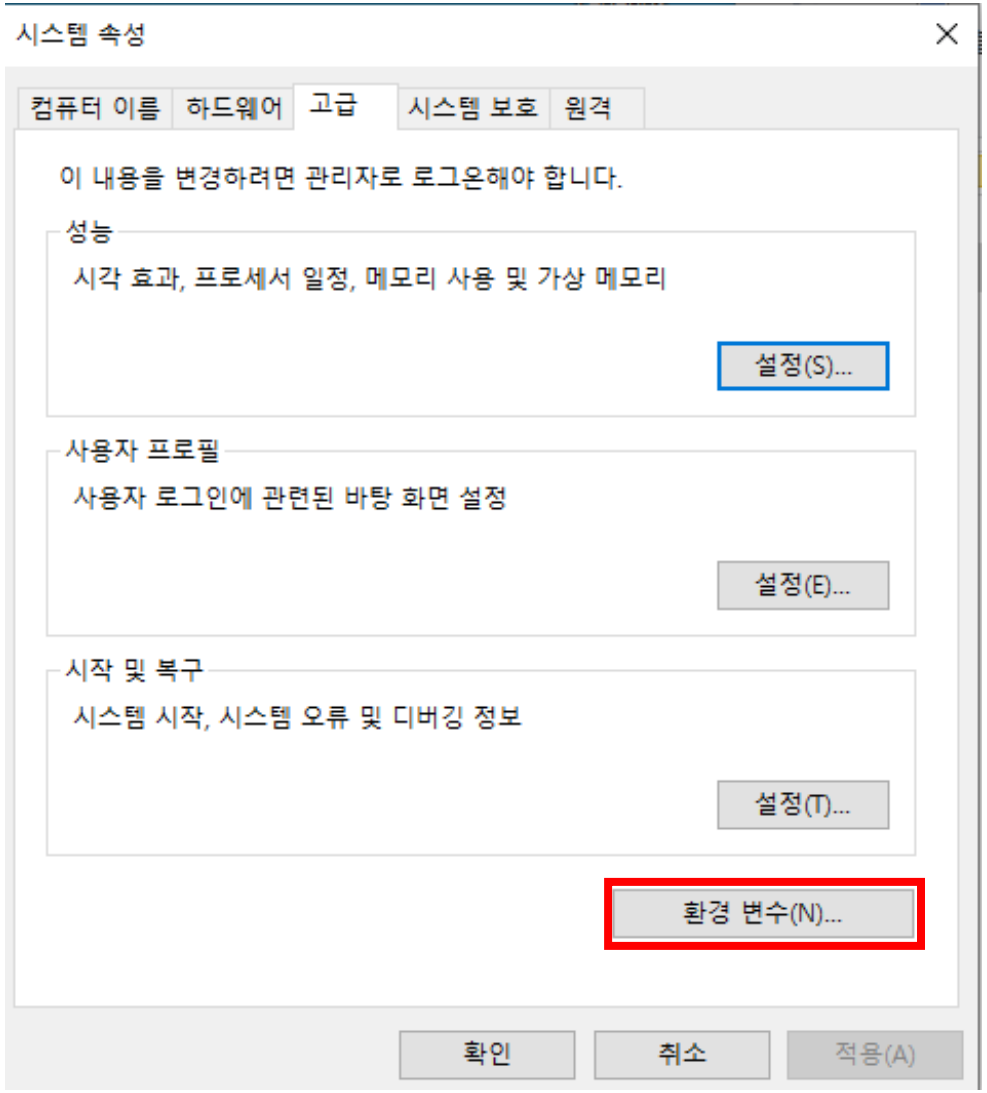
```
jupyter kernelspec list
```

- 주피터에 생성된 커널 삭제하기

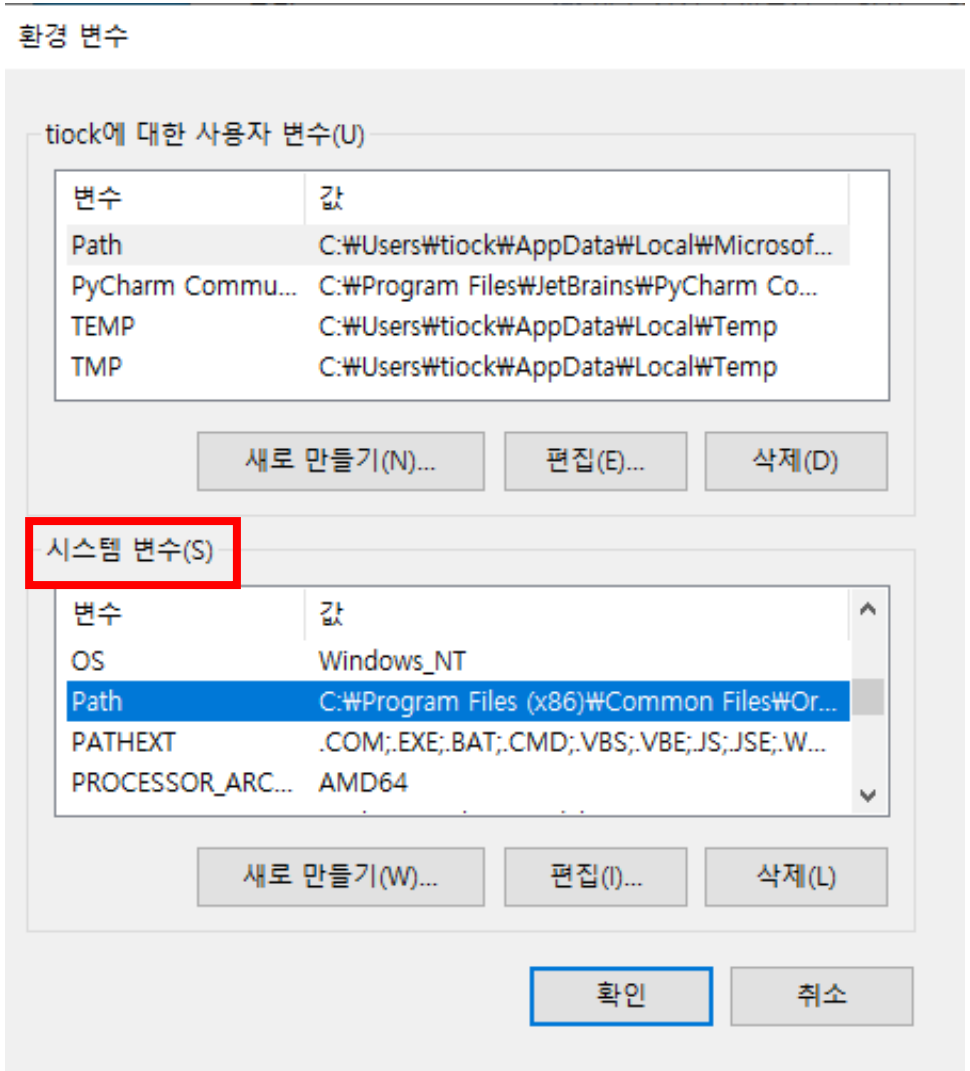
```
jupyter kernelspec uninstall 커널이름
```

키보드	기능	키보드	기능
Tab	코드 자동완성, 들여쓰기(intent)	Esc	Command mode
Ctrl+]	들여쓰기(intent)	Ctrl+m	Command mode
Ctrl+[	내어쓰기(detent)	Shift+Enter	Run cell+다음 셀 삽입
Ctrl+z	Undo(이전으로)	Ctrl+Enter	Run cell
Ctrl+y	Redo(이후로)	Alt+Enter	Run cell+다음 셀 삽입
Ctrl+Home	셀 처음으로 이동	Ctrl+Shift+-	셀 분할
Ctrl+End	셀 끝으로 이동		

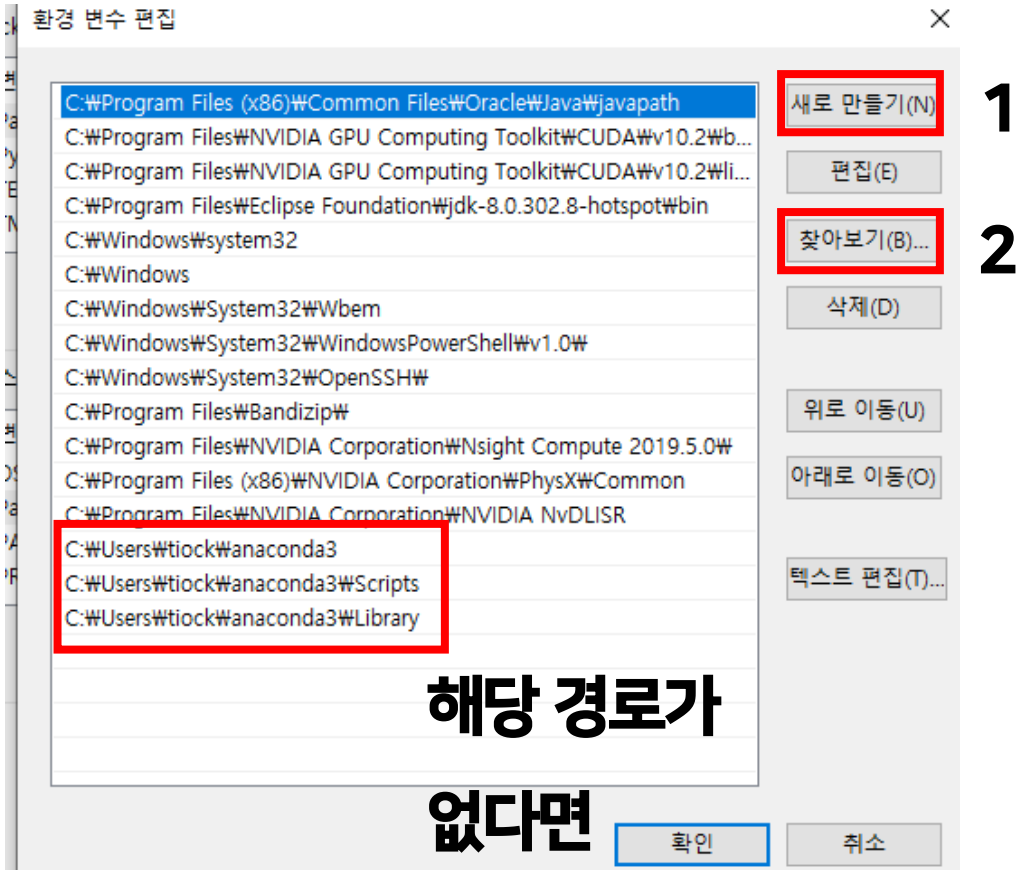
시스템 속성 → 고급 → 환경변수



시스템 속성 → 고급 → 환경변수 → 시스템 변수

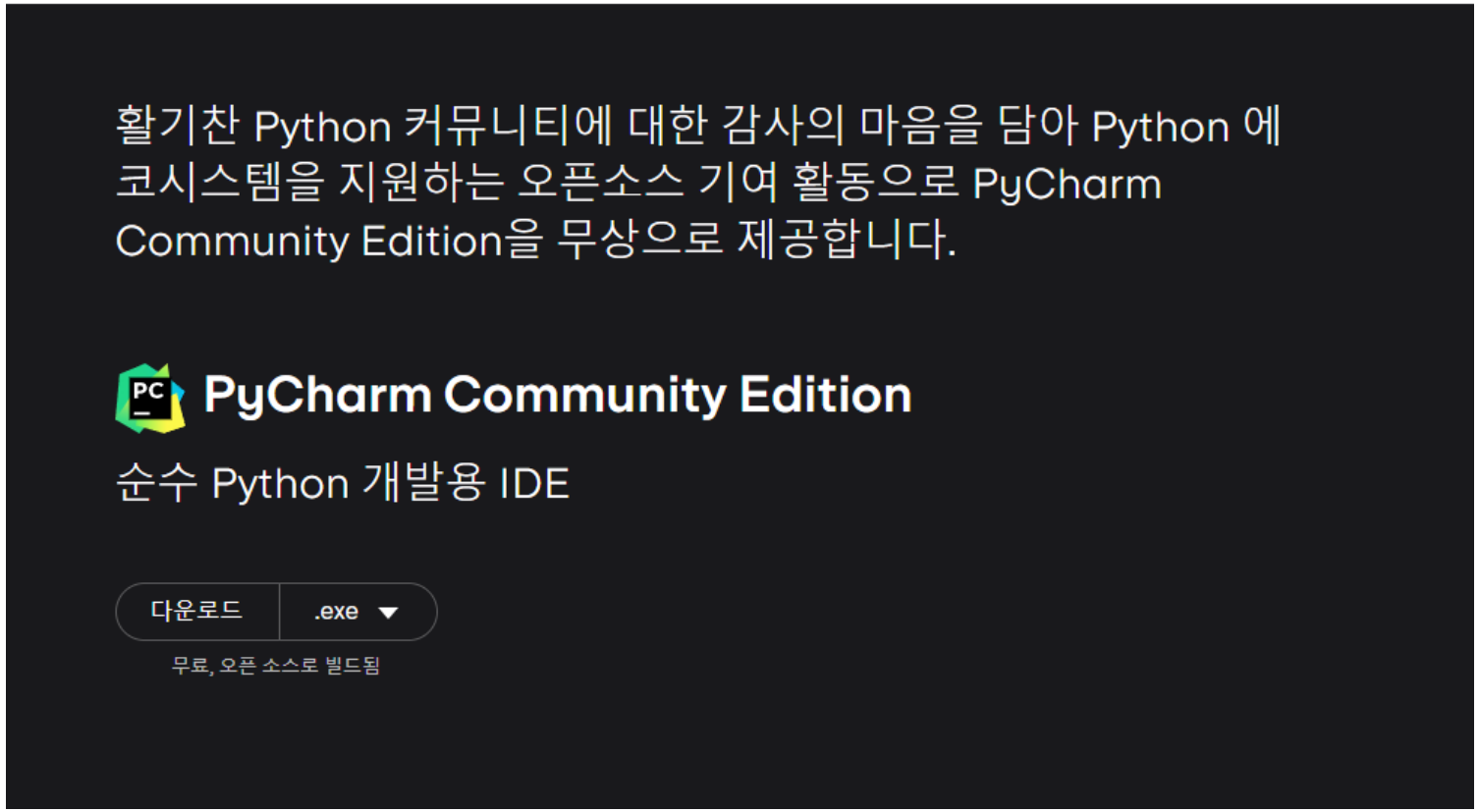


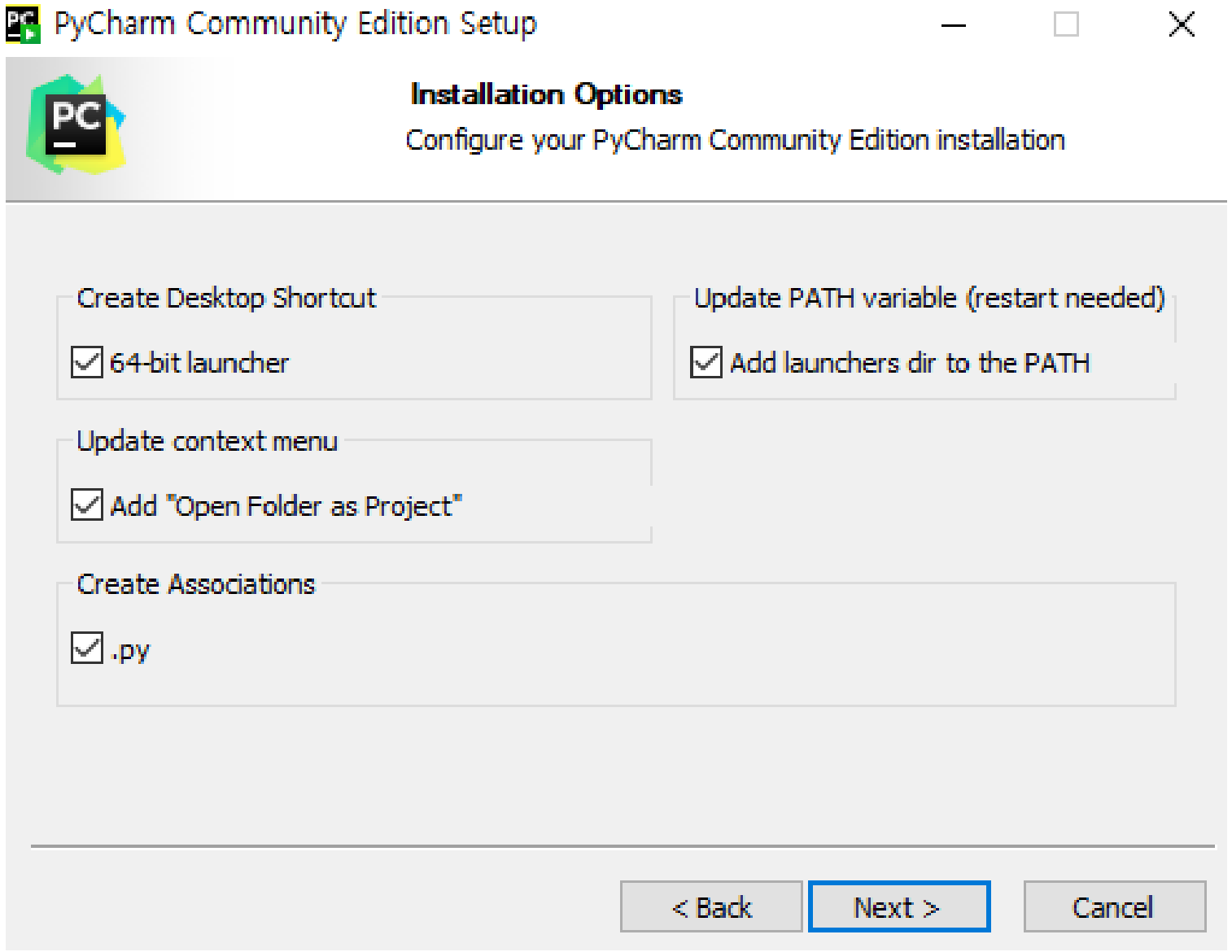
시스템 속성 → 고급 → 환경변수 → 시스템 변수

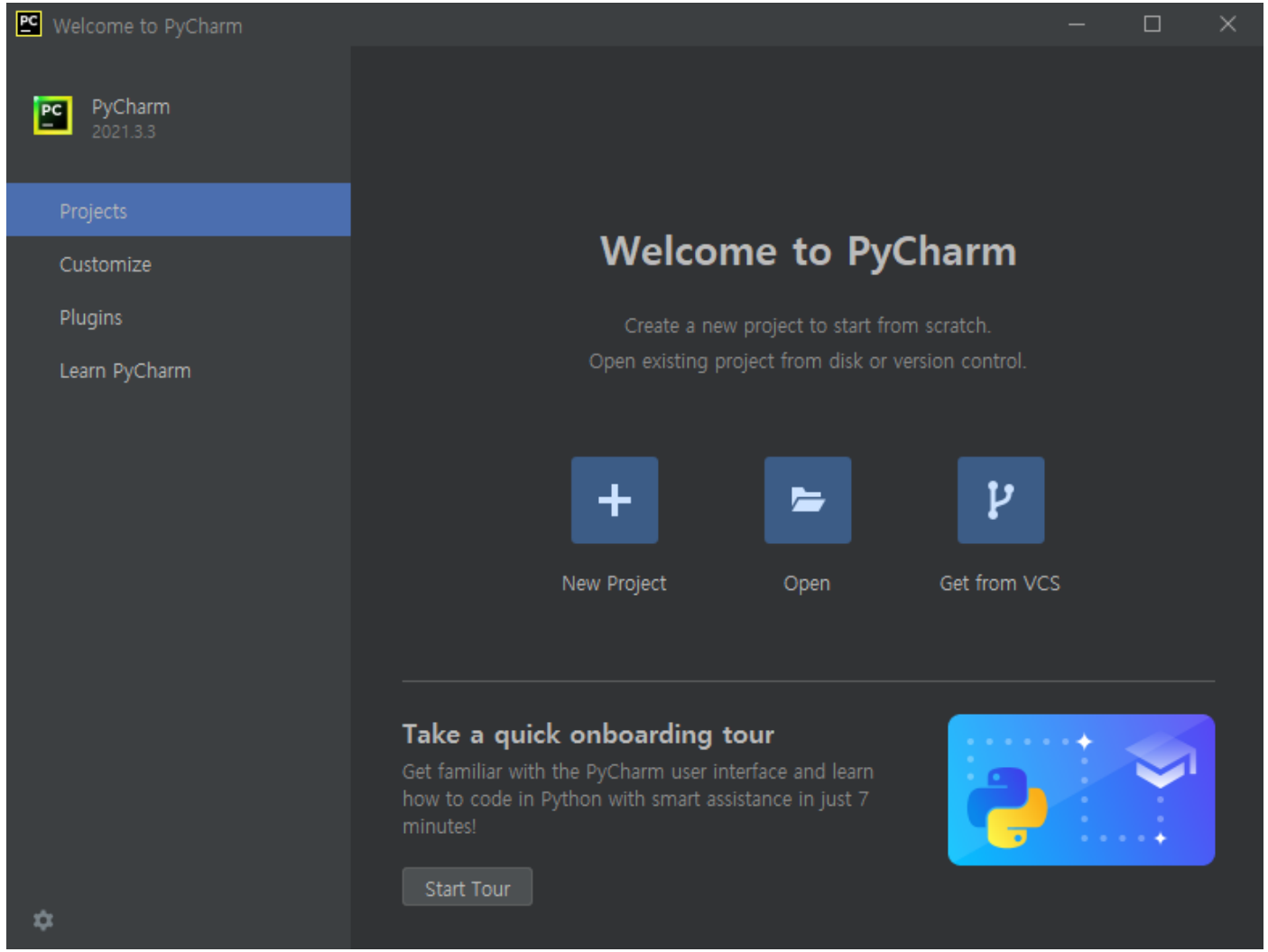


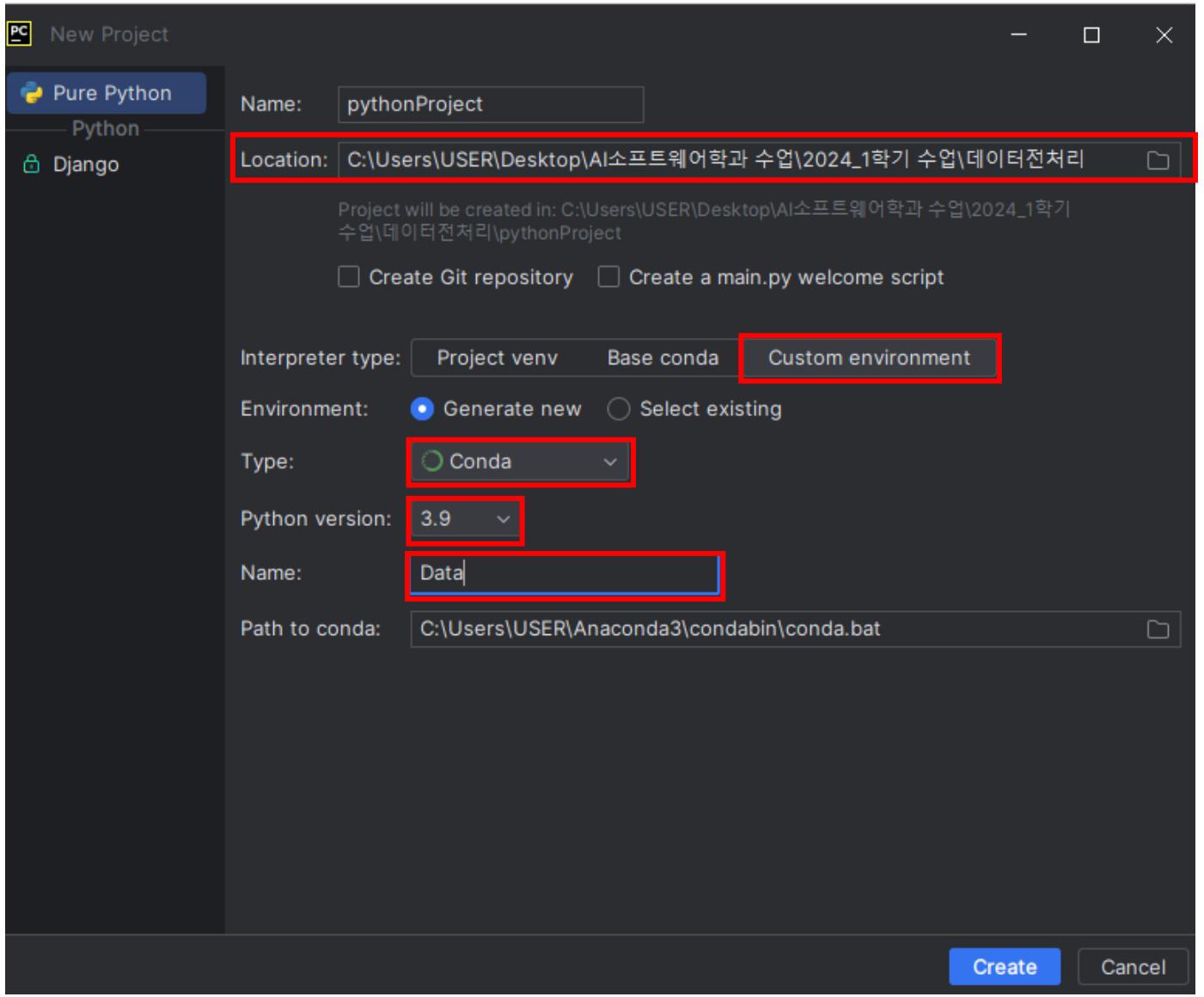
Users/ID/anaconda3
Users/ID/anaconda3/Scripts
Users/ID/anaconda3/Library

- https://www.jetbrains.com/ko-kr/pycharm/download/#section=windows




PyCharm Community Edition Setup
Installation Options
Configure your PyCharm Community Edition installation
Create Desktop Shortcut
64-bit launcher
Update PATH variable (restart needed)
Add launchers dir to the PATH
Update context menu
Add "Open Folder as Project"
Create Associations
.py
< Back
Next >
Cancel


Welcome to PyCharm
PyCharm
2021.3.3
Projects
Customize
Plugins
Learn PyCharm
Welcome to PyCharm
Create a new project to start from scratch.
Open existing project from disk or version control.
New Project
Open
Get from VCS
Take a quick onboarding tour
Get familiar with the PyCharm user interface and learn how to code in Python with smart assistance in just 7 minutes!
Start Tour



1.저장장소 지정

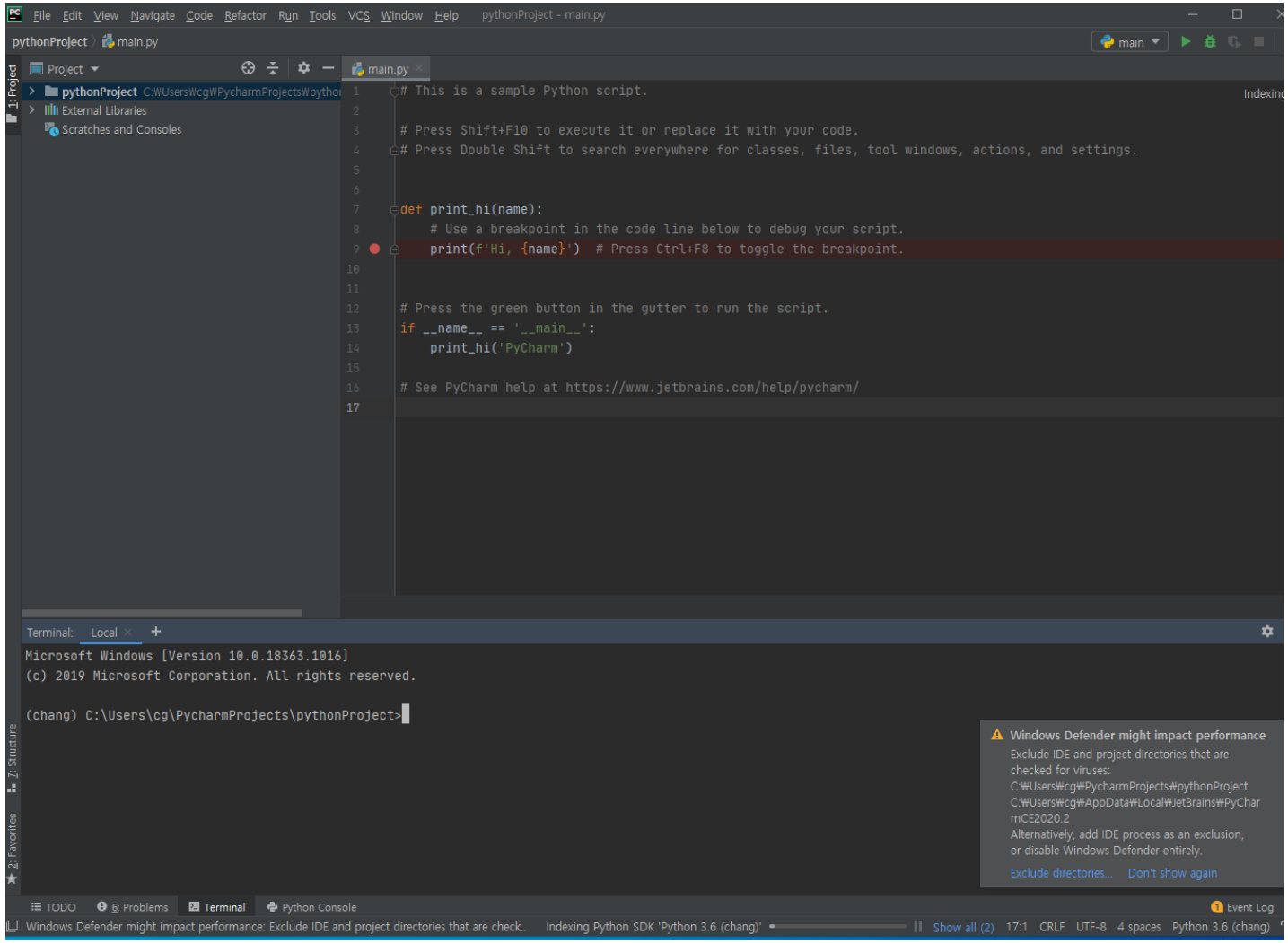
2.Custom 환경 지정

3.Type(Conda)

4.버전정의

5.가상환경이름 정하기

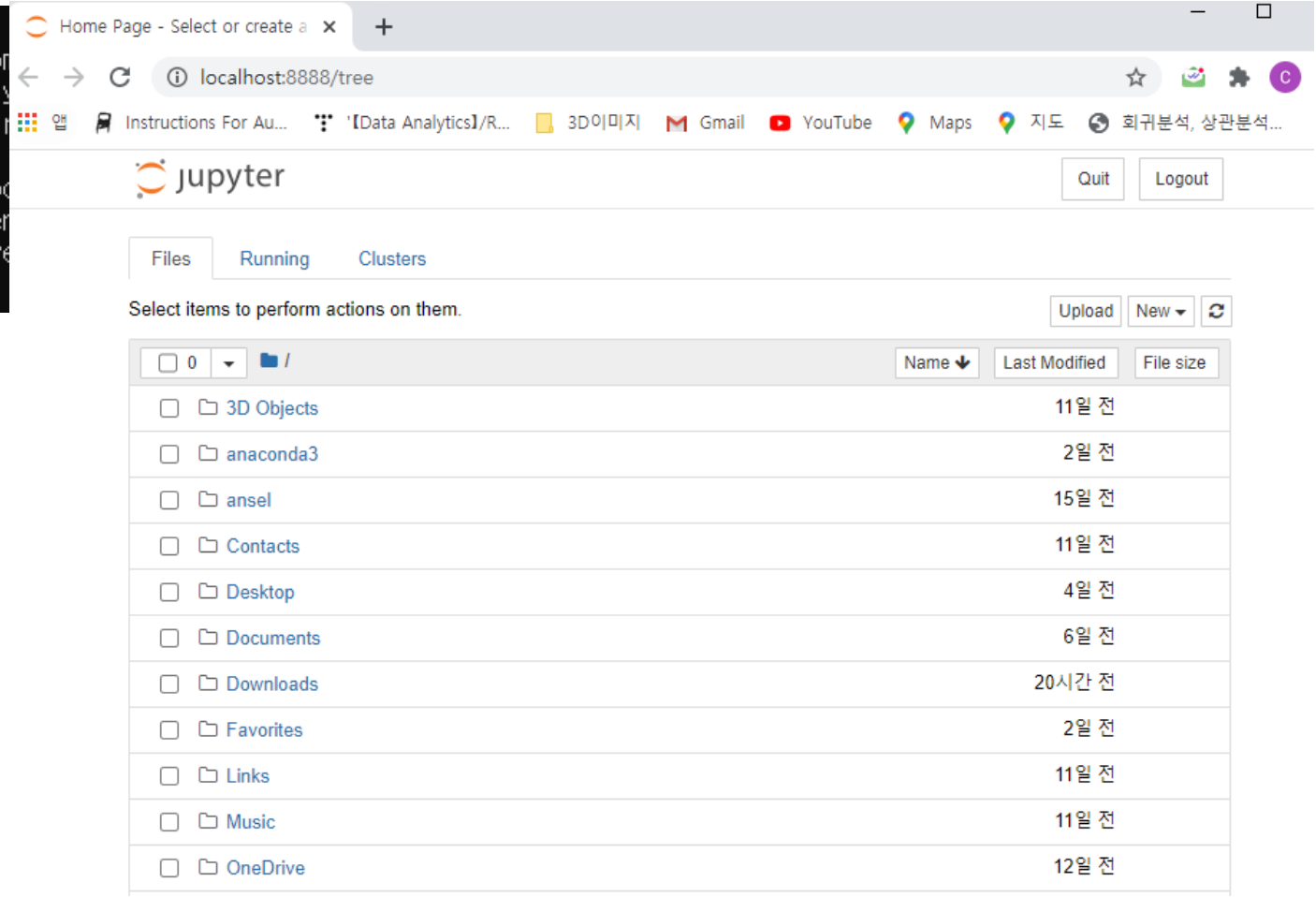
- Ctrl+/ : 주석처리 및 주석 해제
- Shift+f10 : 전체 실행
- Alt+Shift+e : 한줄 실행



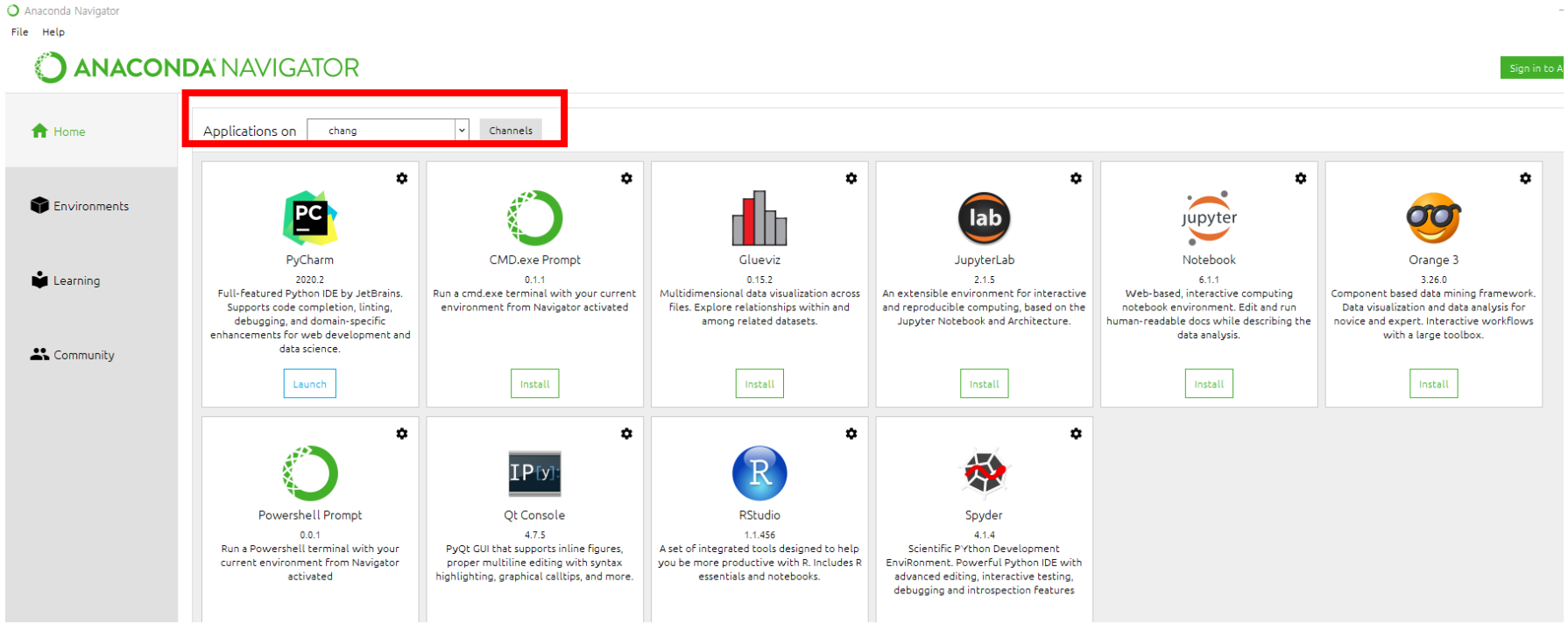
- 다양한 기능을 한번에 사용가능

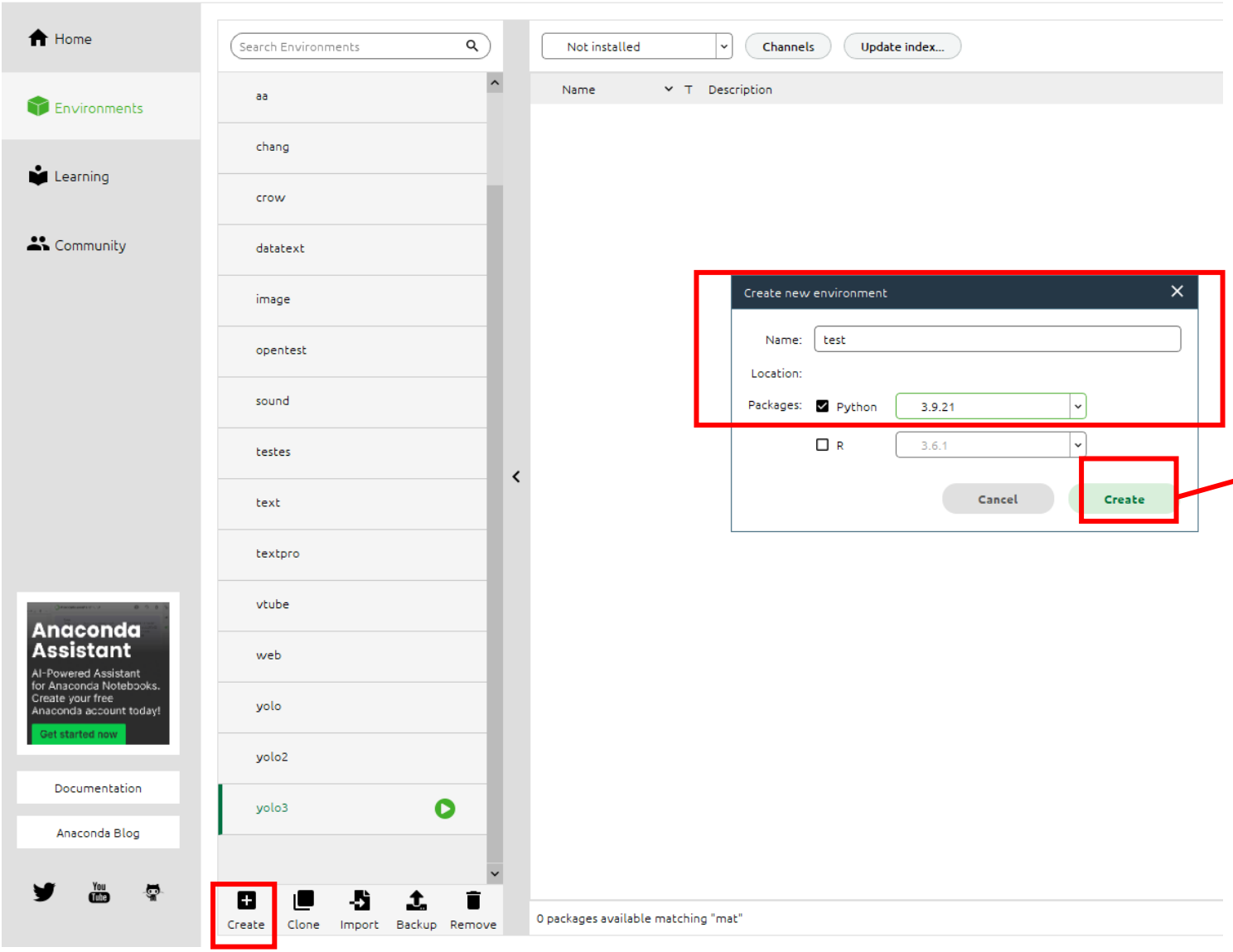
- **Jupyter notebook 실행**

```
C:₩Users₩cg>jupyter notebook
[I 13:28:14.638 NotebookApp] JupyterLab extension loaded fro
[I 13:28:14.639 NotebookApp] JupyterLab application directory
[I 13:28:14.641 NotebookApp] Serving notebooks from local di
[I 13:28:14.641 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running
[I 13:28:14.642 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=4b
[I 13:28:14.642 NotebookApp]  or http://127.0.0.1:8888/?toke
[I 13:28:14.642 NotebookApp] Use Control-C to stop this serv
[C 13:28:14.689 NotebookApp]
```



Win창에서 anaconda navigator검색 후 실행→Applications on에서 생성한 가상환경 선택→jupyter notebook install → launch





1.Create

2. 가상환경 이름 부여(몇 초딜레이)

3. Python 버전선택

4. Create 클릭